

Processamento Digital de Sinais e Aplicações em Acústica

Tutorial 08 - Janelamento e *Zero-Padding*

https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

Objetivos do Tutorial

Ao final desta sessão, você será capaz de:

- aplicar uma função de janelamento na análise de vetores finitos com a DFT,
- entender as implicações na escolha de diferentes funções de janelamento,
- aplicar o preenchimento com zeros (*zero-padding*) na análise de vetores finitos com a DFT,
- entender em quais condições causam o problema de *vazamento espectral*, e quais técnicas podem ser usadas para mitigá-lo.

Sumário

1	Introdução	1
2	Fundamentos Teóricos	2
2.1	A DFT e a Hipótese de Periodicidade	2
2.2	Vazamento Espectral	2
2.3	Janelamento	2
2.4	<i>Zero-Padding</i>	3
3	Configuração Inicial	3
4	Exercícios	4

1 Introdução

A Transformada de Fourier Discreta (DFT) é uma ferramenta fundamental na análise espectral de sinais discretos. Contudo, sua aplicação prática sobre registros finitos de dados introduz o **vazamento espectral** (*spectral leakage*). Este tutorial aborda as técnicas de **janelamento** e de **preenchimento com zeros** (*zero-padding*), que mitigam ou caracterizam esses efeitos.

2 Fundamentos Teóricos

2.1 A DFT e a Hipótese de Periodicidade

A DFT de um vetor $x[n]$, onde $n = 0, 1, \dots, N - 1$ são as amostras no domínio do tempo discreto, é definida como

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N - 1. \quad (1)$$

As frequências discretas k correspondem às frequências analógicas (em Hertz)

$$f_k = k \frac{f_s}{N} = k \Delta f, \quad (2)$$

onde f_s é a frequência de amostragem em Hertz e $\Delta f = f_s/N$ é o intervalo entre duas frequências discretas.¹

Um ponto fundamental é que a DFT pressupõe implicitamente que a janela de N amostras representa *um período* de um sinal periódico. Ao computar a DFT, assume-se que o sinal se repete indefinidamente tanto para $n < 0$ quanto para $n \geq N$. Quando essa hipótese não é satisfeita — isto é, quando a janela de observação não contém um número inteiro de períodos —, surgem descontinuidades nas junções entre repetições periódicas, dando origem ao **vazamento espectral**.

2.2 Vazamento Espectral

Considere um sinal cossenoidal de frequência f_0 , período $T_0 = 1/f_0$, e amplitude A :

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t). \quad (3)$$

Se o vetor tem duração $T = M \cdot T_0$ (com M inteiro), exatamente M períodos completos estarão presentes no sinal adquirido. Nesse caso, a DFT apresenta energia concentrada *apenas* nas frequências $\pm f_0$, e o espectro em frequência se assemelha a uma função tipo impulso - isto é, de largura infinitesimal.

Se, porém, $T \neq M \cdot T_0$ para nenhum inteiro M , o sinal é truncado de forma abrupta, criando descontinuidades. A energia que deveria estar concentrada em f_0 então “vaza” para as frequências vizinhas, gerando um espectro composto por um **lóbulo principal** de largura finita e uma série de **lóbulos laterais** de amplitude decrescente.

2.3 Janelamento

O janelamento consiste em multiplicar o sinal $x[n]$ por uma função $w[n]$ (também de duração T) antes de calcular a DFT:

$$x_w[n] = x[n] \cdot w[n]. \quad (4)$$

A janela $w[n]$ tipicamente possui valores próximos a zero no seu início e fim, suavizando as bordas do vetor e reduzindo as descontinuidades que causam vazamento. No domínio da frequência, isso equivale à convolução do espectro $X[k]$ com a resposta em frequência da janela $W[k]$.

Existe uma relação de compromisso: janelas que reduzem o nível dos lóbulos laterais (e portanto reduzem o vazamento) tendem a **alargarem o lóbulo principal**, reduzindo a resolução espectral. A Figura 1 compara as respostas em frequência para três janelas comuns em processamento de sinais.

Uma das janelas mais populares em Processamento Digital de Sinais é a janela **Hann** (ou von Hann), definida como:

¹O valor $\Delta f = f_s/N$ é coloquialmente chamado de *resolução em frequência* - porém, a definição correta de resolução em frequência descreve a capacidade de distinguir duas frequências próximas, conforme veremos a seguir.

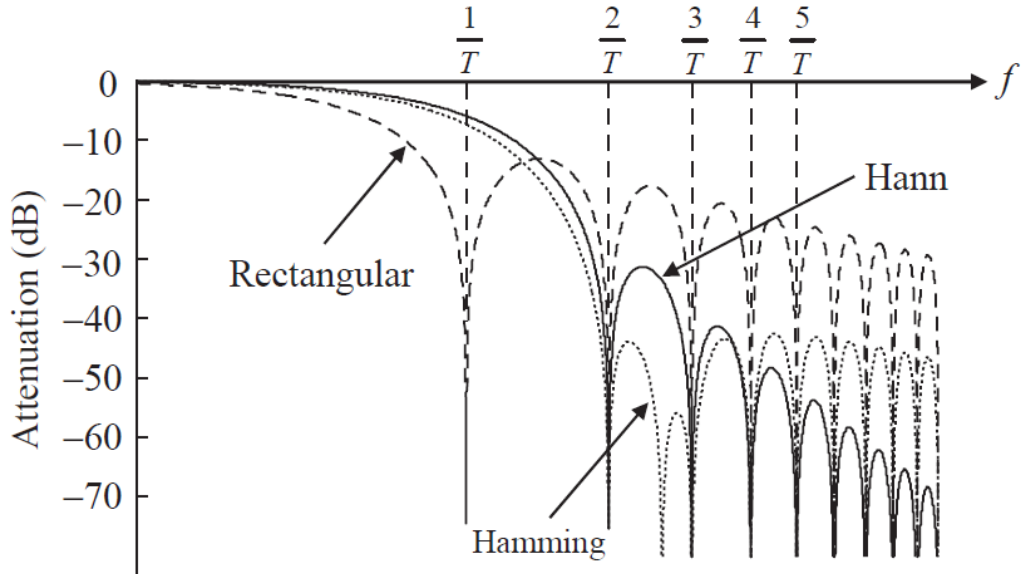


Figura 1: Resposta em frequência para três janelas comuns: retangular, Hann, e Hamming (retirado de Shin & Hammond, 2008).

$$w[n] = \frac{1}{2} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) \right], \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (5)$$

2.4 Zero-Padding

O preenchimento com zeros, ou *zero-padding*, consiste em acrescentar zeros ao final do vetor $x[n]$ antes de calcular a DFT, aumentando o comprimento efetivo da transformada de N para $N_{zp} \gg N$:

$$x_{zp}[n] = \begin{cases} x[n], & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & N \leq n \leq N_{zp}-1. \end{cases} \quad (6)$$

O zero-padding resulta em uma **interpolação** no domínio da frequência: o intervalo entre frequências passa a ser $\Delta f_{zp} = f_s/N_{zp}$, fornecendo mais pontos entre as frequências discretas originais f_k . Contudo, é importante entender que o *zero-padding* não aumenta a *resolução espectral*: isto é, a capacidade de distinguir duas frequências próximas depende exclusivamente da duração original do registro, $T = N/f_s$.

O *zero-padding* com $N_{zp} \rightarrow \infty$ aproxima a **Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT)**, tornando a sequência discreta em uma curva contínua e revelando a “forma” do espectro mais claramente. Essa característica o torna útil para visualizações, por exemplo.

3 Configuração Inicial

Inicie o seu script Python com as seguintes declarações iniciais:

Listing 1: Configurações iniciais comuns a todos os exercícios.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametros do sinal
A = 2          # amplitude
f0 = 1         # frequencia fundamental [Hz]
```

```
Tp = 1./f0      # periodo fundamental [s]
fs = 10./Tp     # frequencia de amostragem (10 amostras por periodo)
dt = 1./fs      # resolucao temporal [s]
```

4 Exercícios

Exercício 1 — DFT com número inteiro de períodos

Considere o sinal $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t)$, com os parâmetros definidos na Seção 3.

1. Gere duas versões do sinal: x_1 com duração $T_1 = T_p$ (10 amostras) e x_2 com duração $T_2 = 5 \cdot T_p$ (50 amostras).
2. Para cada sinal, plote seus valores no domínio do tempo. Para evidenciar a hipótese de periodicidade da DFT, inclua também duas repetições periódicas adjacentes a cada lado do sinal.
3. Calcule a DFT de cada sinal usando `numpy.fft.fft` e plote o espectro de magnitude normalizado $|X[k]|/N$ em função da frequência em Hz.
4. Aplique o *zero-padding* a ambos os sinais, estendendo-os para $N_{zp} = 5000$ pontos. Plote os sinais no domínio do tempo com *zero-padding*, novamente incluindo duas repetições periódicas adjacentes. Em seguida, plote o espectro de magnitude das DFTs com e sem *zero-padding* no mesmo gráfico.

Questões para reflexão:

- O que você observa no espectro, dado a janela contém um número inteiro de períodos? Onde a energia está concentrada?
- O que o *zero-padding* acrescenta ao espectro nesse caso? Ele altera os picos de amplitude?
- Como a resolução espectral $\Delta f = f_s/N$ se altera entre x_1 e x_2 ?

Exercício 2 — Vazamento espectral

→ CONTINUAR AQUI!

Repita o Exercício 1, mas agora com janelas de duração *não inteira* em relação ao período T_p :

- $T_1 = 1,5 \cdot T_p$ (15 amostras)
 - $T_2 = 3,5 \cdot T_p$ (35 amostras)
1. Plote as formas de onda com suas repetições periódicas e identifique visualmente as discontinuidades nas junções.
 2. Calcule e plote os espectros de magnitude (escalonados) com e sem *zero-padding*.
 3. Plote também os espectros em escala logarítmica (dB), usando $20 \log_{10}(|X[k]|/N)$, com limite inferior de -60 dB.

Questões para reflexão:

- Compare com os resultados do Exercício 1. O que muda no espectro quando há descontinuidade na junção periódica?
- O vazamento é mais visível em escala linear ou logarítmica? Por quê?
- O *zero-padding* consegue eliminar o vazamento espectral? Justifique.

Exercício 3 — Resolução espectral: separando dois componentes

Considere agora um sinal composto por dois cossenos:

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t) + A_b \cos(2\pi f_{0b} t), \quad (7)$$

com $f_{0b} = f_0 \cdot 2\sqrt{2}$ e $A_b = A/20$ (≈ -26 dB abaixo de A).

Gere duas versões do sinal:

- x_1 : duração $T_1 = 2,5 T_p$ (25 amostras) e amplitudes (A, A_b)
 - x_2 : duração $T_2 = 5,5 T_p$ (55 amostras) e amplitudes ($A, A/10$)
1. Plote as formas de onda com repetições periódicas (sem janelamento, janela retangular implícita).
 2. Calcule os espectros com e sem *zero-padding* e plote-os em escala linear e em dB.
 3. Identifique nos gráficos a posição esperada de f_0 e de f_{0b} . O componente de menor amplitude é visível?

Questões para reflexão:

- Por que o componente A_b não aparece claramente no espectro, apesar de estar presente no sinal?
- O que acontece com o componente de menor amplitude à medida que aumentamos N ? A resolução espectral melhora?
- Qual é a influência do nível dos lóbulos laterais da janela retangular na capacidade de detectar componentes de baixa amplitude?

Exercício 4 — Janelamento para separação espectral

Repita o Exercício 3, mas agora **aplique a janela de Hanning** antes de calcular a DFT. No Python, use:

Listing 2: Aplicação da janela de Hanning.

```
win1 = np.hanning(N1)
x1_janelado = x1 * win1
```

1. Plote as formas de onda janeladas com as repetições periódicas. Sobreponha a curva da janela $A \cdot w[n]$ ao gráfico do sinal. Observe como a janela suaviza as bordas.
2. Calcule os espectros com e sem *zero-padding* e plote-os em escala linear e em dB.
3. Compare os espectros *sem* janela (Exercício 3) e *com* janela de Hanning (este exercício) em escala logarítmica. O componente de menor amplitude se torna visível?

Questões para reflexão:

- Qual é o compromisso entre redução do vazamento e resolução espectral ao se utilizar a janela de Hanning?
- Como o nível dos lóbulos laterais se compara entre a janela retangular e a de Hanning?
- Em qual situação prática você escolheria a janela de Hanning em detrimento da janela retangular?
- O *zero-padding* aplicado ao sinal janelado ainda produz uma boa aproximação da DTFT? Compare com o caso sem janelamento.

Referências

1. K. Shin e J. Hammond, *Fundamentals of Signal Processing for Sound and Vibration Engineers*. John Wiley and Sons, 2008.
2. A. V. Oppenheim e R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3^a ed. Prentice Hall, 2010.